



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Kỹ thuật đồ họa**
- Tiếng Anh: **Computer Graphics**

Mã học phần: SOT336

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học kiến thức về các giải thuật hiển thị, biến đổi đối tượng đồ họa cơ sở trong không gian 2D-3D. Các thuật toán tô màu, thuật toán xén hình. Các phương pháp biểu diễn đối tượng 3 chiều. Các hệ màu và công cụ đồ họa OpenGL.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Với kiến thức kỹ thuật đồ họa và kỹ năng lập trình được củng cố, người học có thể minh họa các thuật toán của Cấu trúc dữ liệu, kỹ thuật lập trình, toán rời rạc với các đối tượng cụ thể trên màn hình giao diện đồ họa. Người học có thể lập trình đồ họa xử hình ảnh, mô phỏng mô hình đồ họa thực tế ảo, game và vận hành các hệ thống đồ họa trực quan.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày được quy trình xử lý đồ họa trên máy tính
- b. Vận dụng được các giải thuật đồ họa cơ bản trong không gian 2D
- c. Vận dụng được các giải thuật đồ họa cơ bản trong không gian 3D
- d. Vận dụng các giải thuật đồ họa để phát triển ứng dụng xử lý đồ họa

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a							X									
b						X										
c						X										
d						X										

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Giới thiệu về đồ họa máy tính - Các khái niệm tổng quan - Các kỹ thuật đồ họa - Phân loại các lĩnh vực của kỹ thuật đồ họa - Hệ đồ họa tương tác - Phần cứng đồ họa	a	2		4
2	Các đối tượng đồ họa cơ sở - Các giải thuật sinh đường thẳng: DDA, Bresenham, Midpoint - Các giải thuật sinh đường tròn: Bresenham, Midpoint - Giải thuật sinh Ellipse: Bresenham, Midpoint - Giải thuật sinh ký tự - Giải thuật sinh đa giác - Giải thuật tô màu theo đường biên (Flood Fill), dòng quét (Scan Line)	b	8	9	25
3	Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều - Các phép biến đổi 2D: tịnh tiến, tỷ lệ, quay, biến dạng - Phương pháp kết hợp các phép biến đổi - Các tính chất của phép biến đổi Affine - Ma trận đồng nhất và phép biến đổi - Quy trình hiển thị đối tượng 2D - Các thuật toán xén thẳng: Cohen-Sutherland, Liang-Barsky - Thuật toán xén đa giác: Sutherland Hodgman, Weiler -Atherton	b	8	9	25
4	Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều - Giới thiệu đồ họa 3D - Các phương pháp biểu diễn đối tượng 3D - Các phép biến hình đối tượng 3D - Vấn đề khử đối tượng khuất	c	8	9	25
5	Các công cụ hỗ trợ đồ họa máy tính - Giới thiệu thư viện đồ họa OpenGL - Giới thiệu một số game engine phổ biến	d	4	3	11

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, thảo luận, nêu vấn đề	1, 2, 3, 4, 5
2	b		Thuyết giảng, dạy học qua ví dụ minh họa	2, 3, 4, 5

3	c		Thuyết giảng, dạy học qua ví dụ minh họa	2, 3, 4, 5
4	d		Thuyết giảng	5

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Các bài tập, kiểm tra,...	b, c	20	
2	Chuyên cần, thái độ	a, b, c, d	10	
3	Thi giữa kỳ	b	20	
4	Đánh giá cuối kỳ	b, c	40	

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	John F. Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, Steven K. Feiner, Kurt Akeley	Computer Graphics: Principles and Practice 3rd Edition	2013	Addison-Wesley Professional	Thư viện	X	
2	Pete Shirley, Steve Marschner, Michael Ashikhmin,	Fundamentals of Computer Graphics	2016	CRC Press	Giảng viên		X

	Michael Gleicher						
3	Donald Hearn & M. Pauline Baker	Computer Graphics, C Version (2nd Edition)	2012	Prentice Hall	Giảng viên		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Đoàn Vũ Thịnh